生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第6版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　体内に侵入した病原体などの異物は，まず自然免疫(a) によって排除される。自然免疫では，好中球やマクロファージ，樹状細胞などが異物を取りこんで分解する（食作用）。異物が自然免疫で排除しきれないときには，獲得免疫がはたらく。獲得免疫では，T 細胞のはたらきによって B 細胞が抗体をつくり，抗体が異物に結合して排除を助ける。

樹状細胞と獲得免疫とのかかわりを調べるため，マウスから取り出した細胞を用いて，次の実験を行った。

実験　ある細菌 M の成分を認識する T 細胞を，表 1 の培養 1〜4 の条件で 3 日間培養し，T 細胞の数を調べた。

表 1　培養の条件と 3 日後の T 細胞の数（培養開始時を 1 とした相対値）

培養	T 細胞といっしょに入れたもの	T 細胞の数
1	細菌 M	1
2	細菌 M を取りこませた樹状細胞	20
3	何も取りこませていない樹状細胞	1
4	別の細菌 N を取りこませた樹状細胞	1

問 1　下線部 (a) に関連して，自然免疫について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 好中球やマクロファージは，抗体をつくって異物を排除する。
② 皮膚の角質層や粘膜の粘液による防御は，獲得免疫のしくみの一つである。
③ 自然免疫は，一度侵入した異物を記憶し，二度目にはより強くはたらく。
④ NK 細胞は，ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃して排除する。

問 2　表 1 の培養 2〜4 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 樹状細胞は，取りこんだ細菌の種類にかかわらず，この T 細胞を増やす。
② この T 細胞は，細菌 M を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときに増える。
③ この T 細胞は，樹状細胞といっしょにするだけで増える。
④ この T 細胞は，細菌 N を取りこんだ樹状細胞といっしょにしたときにも，培養 2 と同じだけ増える。

問 3 実験とリード文について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a 培養 1 と培養 2 の結果から，この T 細胞は，細菌 M そのものと接しても増えないと考えられる。

b 培養 2 で増えた T 細胞は，みずから抗体をつくって細菌 M を排除する。

c 培養 2 で増えた T 細胞は，B 細胞が抗体をつくるのを助けるはたらきをもつことがある。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

B　花粉症は，アレルギーの一つである。アレルギーは，本来は体に害のない物質に対して免疫が過敏にはたらき，体に不都合な症状が現れること(b)である。

ある人 W は，春に飛散する植物 X の花粉を吸いこむと，くしゃみや鼻水などの症状が現れる。W について，6 年間にわたって，毎年春の花粉 X の飛散数と，血液中の花粉 X に対する抗体の量，症状の有無を調べた（表 2）。

表 2　人 W についての 6 年間の記録

年	花粉 X の飛散数（相対値）	抗体の量（相対値）	症状
1 年目	100	2	なし
2 年目	60	5	なし
3 年目	150	10	なし
4 年目	80	20	あり
5 年目	120	35	あり
6 年目	50	40	あり

問 4　下線部 (b) に関連して，免疫がかかわる病気について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 花粉症は，免疫のはたらきが低下して起こる免疫不全の一つである。
② アナフィラキシーは，HIV がヘルパー T 細胞に感染することで起こる。
③ 自己免疫疾患は，免疫が自分自身の細胞や組織を異物とみなして攻撃することで起こる。
④ エイズでは，獲得免疫が過敏にはたらき，全身に強い症状が現れる。

問 5　表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 症状が出るかどうかは，その年の花粉 X の飛散数の多さで決まっていた。
② 抗体の量が，ある程度より多くなった年から，症状が出るようになった。
③ 花粉 X の飛散数が少なかった年には，抗体の量が前の年より減った。
④ 症状が出た年は，いずれも症状が出なかった年より花粉 X の飛散数が多かった。

問 6　表 2 で，花粉 X に対する抗体の量が年ごとに増えていったことについての考察として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 花粉 X を吸いこむたびに，花粉 X を認識した B 細胞などが抗体をつくり，その量が年ごとに増えた。
② 花粉 X の飛散数が多い年ほど，その年の抗体の量が多くなった。
③ 抗体の量が増えたのは，花粉 X を取りこむ食作用が年ごとに強まったためである。
④ 抗体の量は，症状が出るようになった 4 年目以降は増えなくなった。